

TD : LIMITES

EXERCICE 1.

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ dont on donne le tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	-2	$+\infty$	1	$+\infty$

$\nearrow$ (from $-\infty$ to -2) $\searrow$ (from -2 to $-\infty$) $\searrow$ (from $+\infty$ to 1) $\nearrow$ (from 1 to $+\infty$)

Dresser les tableaux de variations des fonctions $-f$, f^2 et $\frac{1}{f}$, en précisant les limites aux bornes de $\mathbb{R}^*$.

EXERCICE 2.

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{(x^{20} + 100)^2 - 10\,000}{x^{20}}$.

- À l'aide de votre calculatrice, déterminer les valeurs approchées de $f(x)$ pour des valeurs proche de 0.

Recopier et remplir le tableau suivant :

x	0,5	0,4	0,3	0,2	0,05	0,01
$f(x)$						

- Trouver une expression simplifiée de $f(x)$.
- Déterminer alors la limite de la fonction f en 0.
- Comment expliquer cette différence de valeur entre le tableau de valeurs et la limite en 0 ?

EXERCICE 3. Asymptotes

Déduire de chacune des limites suivantes, si possible, l'équation d'une asymptote verticale ou horizontale à la courbe représentative de la fonction f .

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

EXERCICE 4. Fonctions polynômes

Déterminer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ des polynômes suivants :

1. $P(x) = 5x^3 - 3x + 1$

2. $Q(x) = -2x^4 + x^2 + 3$

EXERCICE 5. Fonctions rationnelles

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions rationnelles suivantes puis déterminer les limites aux bornes de leur ensemble de définition.

1. $f(x) = \frac{x^2 + 3}{1 - x}$

2. $g(x) = \frac{x + 2}{(x + 3)^2}$

3. $h(x) = 3x - 5 + \frac{2}{x + 2}$

EXERCICE 6. Démontrer une conjecture graphique

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{1; 2\}$ par : $f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)(2-x)}$.

1. Tracer cette fonction sur votre calculatrice. Conjecturer alors les limites en $-\infty$, 1, 2 et $+\infty$.
2. Démontrer ces conjectures.

EXERCICE 7. Vrai ou faux

Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses ; dans ce dernier cas, donner un contre exemple.

1. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = +\infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - g(x) = 0$.

EXERCICE 8. Limite d'une fonction composée

Déterminer les limites des fonctions suivantes au point d'abscisse demandé.

1. $f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-5}}$ en 5^+

3. $h(x) = \cos\left(\frac{\pi x + 1}{x + 2}\right)$ en $+\infty$

2. $g(x) = \sqrt{-x^3 + x^2 + x}$ en $-\infty$

4. $i(x) = \sin \frac{1}{\sqrt{x}}$ en $+\infty$

EXERCICE 9. Formes indéterminées

Déterminer les limites des fonctions suivantes au point d'abscisse demandé.

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x$ en $-\infty$

2. $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}$ en 1 et $+\infty$

EXERCICE 10. Limites par comparaison

Par une minoration ou une majoration ou un encadrement judicieusement choisi, déterminer les limites :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x + 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{2 - \cos x}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + x \sin x$

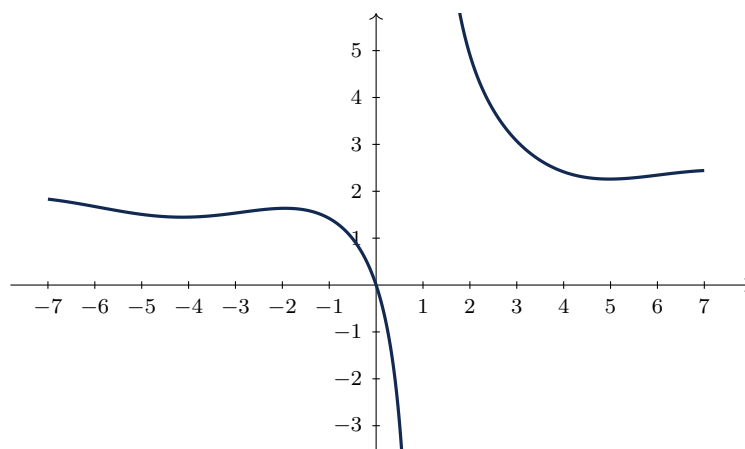
EXERCICE 11. Vrai ou faux

1. Si pour tout réel x , $f(x) \geq x^2$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. Si pour tout réel x strictement positif, $f(x) \leq \frac{1}{x}$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
3. Si pour tout réel $x > 1$, $1 \leq f(x) \leq x$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

EXERCICE 12. *Asymptotes*

f est une fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par : $f(x) = \frac{2x + \sin x}{x - 1}$.

1. On a représenté ci-dessous la fonction f .



Conjecturer les limites de la fonction f en $-\infty$ et $+\infty$ et les limites à gauche et à droite de 1.

2. (a) Démontrer les limites en $-\infty$ et $+\infty$ grâce à un encadrement.
(b) Déterminer les limites à gauche et à droite de 1.
(c) Interpréter graphiquement les limites obtenues.